Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

Examen Blanc n°1 PASS

UE 9 : Mathématiques - Biostatistiques



Durée de l'épreuve : **1h**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 9 pages numérotées de 1 à 9 et comporte 15 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Exercice 1 (Questions 1 à 8

Des scientifiques ont cultivé deux colonies de cellules (qu'on appellera X et Y) dans une boîte de Pétri. Ils cherchent à étudier l'évolution des deux populations. À partir des premières observations, on établit un système d'équations différentielles modélisant l'évolution du nombre de cellules (en unité arbitraire).
$x(t)$ représente le nombre de cellules X à un instant t donné, et $y(t)$ représente le nombre de cellules Y en fonction de t. Étant peu certain de l'interaction entre les deux colonies, on suppose dans un premier temps que $a = 0$, et que $b > 0$.

$$(S)\begin{cases} x'(t) = -3x(t) + ay(t) & (1) \\ y'(t) = 0.5y(t) - bx(t) & (2) \end{cases}$$

On donne également $x(0) = 10$ et $y(0) = y_0$, $y(0) \geq 0$.

Question 1 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. (1) est une équation différentielle en x du premier ordre à variables séparables

B. $x(t) = 10e^{-3t}$

C. (2) est une équation différentielle en y sans second membre.

D. $y(t) = \frac{20b}{7}e^{-3t} + \left(y_0 - \frac{20b}{7}\right)e^{0.5t}$

E. $y(t) = \frac{20b}{7}e^{-3t} + e^{-0.5t}$

Les scientifiques décident alors de faire des études préliminaires sur les expressions de $x(t)$ et $y(t)$ dans la perspective de vérifier la cohérence de leur modélisation actuelle.
Les observations montrent qu'après un temps très long, les deux colonies de bactéries sont entièrement mortes.

Question 2 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$

B. La limite de $y(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$ est convergente quelque soit les valeurs de y_0

C. $\lim_{t\to\infty} y(t) = +\infty$

D. $y(t)$ et $x(t)$ modélisent bien le comportement observé chez les colonies aux temps longs si $y_0 = 30b$

E. $y(t)$ et $x(t)$ ne modélisent pas le comportement observé chez les colonies aux temps longs si $y_0 = 20b$

Un deuxième groupe de scientifiques décident de réaliser la même expérience mais en appliquant quelques mutations aux colonies initiales. Après les observations et quelques études préliminaires, on retombe sur le même système d'équation qu'avant, mais on s'aperçoit que a et b sont des constantes strictement positives. Pour rappel, le système d'équations est :

$$(S)\begin{cases} x'(t) = -3x(t) + ay(t) & (1) \\ y'(t) = 0.5y(t) - bx(t) & (2) \end{cases}$$

Avec $a > 0$ et $b > 0$.

Question 3 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Le système est désormais un système d'équations proie-prédateur

B. Si pour tout t, $y(t) = 0$, $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$

C. X représente la proie, Y le prédateur

D. Résoudre ce système reviendrait à résoudre des équations différentielles de second ordre

E. L'équation caractéristique de $x(t)$ est : $r^2 + 2.5r - (1.5 - ab) = 0$

Ces mêmes scientifiques on découvert après quelques manipulations qu'il y avait 20 individus dans la colonie Y au temps 0. C'est à dire que $y(0) = 20$.

Question 4 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Selon les valeurs de a et b possibles, $x(t)$ peut s'écrire sous différentes formes

B. L'expression de $x(t)$ est toujours de la forme $x(t) = c_1e^{\alpha x} + c_2e^{\beta x}$ avec c_1, c_2, α, β des coefficients réels à déterminer pour tout a et b

C. Pour $a = 1.25$ et $b = 2.25$ on a $x(t) = 12.5e^{-0,75t} - 2.5e^{-1.75t}$

D. Pour $a = 1.25$ et $b = 0$ on a $x(t) = 10e^{-0.5t}$

E. Pour $a = 1.25$ et $b = 2.25$ on a $y(t) = 2.5e^{-0.75t} - 22.5e^{-1.75}$

Les scientifiques s'intéressent également aux incertitudes liées à la condition initiale. Ils se basent sur des propriétés fluorescentes de chaque colonie de bactérie pour estimer, à tout instant t, le nombre de bactéries dans chaque colonie. Cependant, la mesure se fait à l'aide du spectromètre et peut engendrer des incertitudes. On estime alors l'incertitude relative des paramètres, soient la fluorescence détectée F d'incertitude $\Delta F = 5u.a(unitarbitraire)$ ainsi que la fluorescence d'une bactérie F_0 d'incertitude $\Delta F_0 = 15u.a$; le facteur correctif α_F n'a pas d'incertitude relative associée. Le nombre de bactéries est donné par la formule $N = \frac{F}{F_0}\alpha_F$.

Question 5 Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?

A. $\Delta N(F,F_0) \approx \frac{25\alpha_F^2}{F_0^4}(F_0^2 + 9F^2)$

B. $\Delta N(F,F_0) \approx \frac{25\alpha_F^2}{F_0^4}\sqrt{F_0^2 + 9F^2}$

C. $\Delta N(F,F_0) \approx \frac{5\alpha_F}{F_0^2}(F_0^2 + 9F^2)$

D. $\Delta N(F,F_0) \approx \frac{5\alpha_F}{F_0^2}\sqrt{F_0^2 + 9F^2}$

E. $\Delta N(F,F_0) \approx \frac{25\alpha_F}{F_0}\sqrt{F_0^2 + 9F^2}$

Un troisième groupe de scientifiques s'est intéressé à la question, mais cette fois-ci avec des conditions initiales différentes et des méthodes différentes. Les scientifiques s'intéressent uniquement à la colonie X, et $x(t)$ représente le nombre de bactéries dans la colonie X au cours du temps t.
On définit, pour tout $t \geqslant 0$, $x(t) = K(e^{-\alpha t}\cos(\omega t) + 1)$, avec K, α, ω des réels strictement positifs.

Question 6 Laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. La fonction est continue sur l'ensemble de son domaine de définition donc elle est également dérivable

B. $x'(t) = -\alpha K e^{-\alpha t}(\cos(\omega t) + 1)$

C. $x'(t) = -\omega K e^{-\alpha t}\sin(\omega t) - \alpha K e^{-\alpha t}\cos(\omega t)$

D. x' est positive sur $\left]\frac{\pi}{\omega}; \frac{3\pi}{2\omega}\right[$

E. x est $\frac{2\pi}{\omega}$-périodique

Question 7 On souhaite trouver une approximation de la moyenne de x entre $t = 0h$ et $t_f = 0{,}5h$, notamment à l'aide du développement limité. Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. À l'ordre 2 et $t \approx 0$ il est possible d'approximer $x(t)$ par $x_{approx} = 2K - K\alpha t - \frac{1}{2}(Kt^2(\omega^2 - \alpha^2))$

B. À l'ordre 2 et $t \approx 0$ il est possible d'approximer $\cos(t)$ par $1 + \frac{\omega^2 t^2}{2}$

C. À l'ordre 2 et $t \approx 0$ il est possible d'approximer $e^{-\alpha t}$ par $1 + \alpha t + \frac{\alpha^2 t^2}{2}$

D. La moyenne de x sur $t \in [0; 0{,}5]$ peut être approximé par $m = \int_0^{0,5} x_{approx}(t)dt$

E. La moyenne de x sur $t \in [0; 0{,}5]$ peut être approximé par $m = 2K - 0{,}25K\alpha - \frac{1}{24}K(\omega^2 - \alpha^2)$

Les scientifiques ont communiqué quelques valeurs de x dans le tableau ci-dessous :

t (en h)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
$x(t)$ en u.A	4,60	4,51	4,41	4,31	4,21	4,10

On rappelle que pour tout $t \geqslant 0$, $x(t) = K(e^{-\alpha t}\cos(\omega t)+1)$, avec K, α et ω des réels strictement positifs.

Question 8 Par la méthode des trapèzes, approximez la moyenne de x sur l'intervalle $t \in [0{,}0{,}5]$ en utilisant le tableau précédent, et trouvez la valeur de approximative de K. Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?

A. La moyenne x sur l'intervalle $t \in [0{,}0{,}5]$ est entre 2,5 et 2,7 et $K = 4{,}60$

B. La moyenne x sur l'intervalle $t \in [0{,}0{,}5]$ est entre 20 et 30 et $K = 4{,}60$

C. La moyenne x sur l'intervalle $t \in [0{,}0{,}5]$ est entre 2 et 2,2 et $K = 4{,}60$

D. La moyenne x sur l'intervalle $t \in [0{,}0{,}5]$ est entre 20 et 30 et $K = 2{,}30$

E. La moyenne x sur l'intervalle $t \in [0{,}0{,}5]$ est entre 2 et 2,2 et $K = 2{,}30$

Exercice 2 (Questions 9 à 12)

Pendant la pause du midi du lundi, un P1 décide de regarder ses mails pour vérifier si le lien vers la billeterie de la SASnaval de Rio a été publiée. En consultant sa boite mail, il remarque que, sur 300 mails, 240 d'entre eux viennent de Moodle (la plupart étant en réalité des questions posées par des étudiants sur les différents forums du site) et 60 viennent de l'A2SUP.

Le P1 décide donc de regarder 20 de ces mails de manière aléatoire et indépendante, pour voir lesquels d'entre eux sont des annonces de l'A2SUP.

Question 9 On considère la variable X, qui compte le nombre de mails qui sont des annonces de l'A2SUP. Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La variable X suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $\pi = 0{,}8$

B. On peut approximer la variable X par une loi de Poisson de paramètre $\lambda = \mathbb{E}(X)$

C. $\mathbb{E}(X) = 4$ mails et $\mathbb{V}ar(X) = 3{,}2$ mails

D. $P(X \leq 5) = 0{,}804$ à 0,001 près

E. La loi que suit X est une loi continue

Après 10 jour, on considère que la proportion de mails envoyés par l'A2SUP a augmenté de 5%. Notre P1 décide à nouveau de regarder 20 de ses mails.

On considère la loi Y qui compte le nombre de mails qui sont issus de Moodle.

Question 10 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La variable Y suit une loi binomiale de paramètre n = 20 et $\pi = 0{,}25$

B. $\mathbb{E}(Y) = 15$ mails

C. La probabilité que tous les mails qu'il lit viennent de l'A2SUP est nulle

D. $P(Y > 15) = 0{,}202$ (à 0,001 près)

E. $P(Y \geq 15) = 0{,}617$ (à 0,001 près)

Pendant qu'il lit ses mails, le P1 tombe sur un mail de l'A2SUP datant de lundi, à midi pile, disant que la billetterie va probablement être publiée dans le jour qui vient. Selon les années précédentes, l'annonce était publiée un lundi à midi et la billetterie était en moyenne publiée 8 heures plus tard. Soit la variable H le nombre d'heures suivant l'annonce jusqu'à la publication de la billetterie, suivant une loi exponentielle.

Question 11 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. $\lambda = 0{,}125$

B. Il y a 50% de chances que la billetterie soit publiée dans les 5 heures et 54 minutes qui suivent l'annonce

C. La probabilité que la billetterie soit publiée ce lundi à 22 heures est d'environ 71,3%

D. La probabilité que le P1 attende plus de 6 heures la billetterie, sachant qu'il est déjà 16 heures, est de 22,1%

E. $\mathbb{V}ar(H) = 64$

À 20h04, le lien vers la billetterie est enfin publié. Le P1 se dépêche donc de réserver sa place, tout comme 1199 autres P1.

Bien plus tard, lors de la SAS, 100 P1 parmi les 1200 qui sont en soirée se voient une opportunité exceptionnelle d'obtenir l'un des deux pins très rares de la soirée, un vert et un de couleur indigo, en réussissant un défi que tous décident de relever. Personne ne peut gagner les deux pins à la fois. 20% d'entre eux réussissent le défi et obtiennent un pins indigo, alors que 10% parmi ceux ayant relevé le défi ont fini par obtenir le pins vert après l'avoir réussi. 300 autres P1, eux, ont un autre pins dans leur poche, et peuvent donc l'échanger avec l'un des deux pins rares en demandant à un tuteur. Parmi eux, 50% obtiennent le pins rare vert, et aucun tuteur n'a refusé les échanges de pins. Parmi les autres P1 qui ont ni l'opportunité de réaliser un défi, ni la chance d'avoir déjà un pins sur eux, seuls 1% d'entre eux ont malgré tout pu ramasser un de ces fameux pins, uniquement des pins verts, qui traînaient par terre pour des raisons inconnues.

On considère les événements D : « Avoir l'opportunité de faire le défi », C : « Faire un échange de pins », R : « Regarder le sol par dépit », V : « Obtenir un pins vert », I : « Obtenir un pins indigo », L : « Ne pas avoir eu de pins » et P : « Obtenir un pins ».

Question 12 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Si tous les P1 avaient eu l'opportunité d'obtenir un pins via un défi, mais pas de possibilité d'en échanger ou de regarder le sol, 840 parmi eux n'auraient pas gagné de pins

B. C et L sont deux événements incompatibles

C. Il existe une différence de plus de 1% entre la proportion des P1 ayant gagné un pins vert et celle des P1 ayant gagné un pins indigo

D. Au total, 335 P1 auront obtenu un pins, la majorité des pins obtenus étant verts

E. La proportion de P1 ayant relevé un défi sachant qu'ils n'ont pas eu de pins est de 0,081 (à 0,001 près)

Exercice 3 (Questions 13 à 15)

Vous travaillez dans le service de contrôle d'une industrie pharmaceutique. Chaque jour, $n = 100$ boîtes d'un médicament (comprimés ou gélules) sont contrôlées par votre service afin d'y être triées. Parmi l'ensemble des médicaments, on note deux événements indépendants : C : « Le médicament est un comprimé » et L : « Le médicament est trop lourd ». On considère que 40% des médicaments contrôlés sont des comprimés, dont 50% sont trop lourds. Pour les gélules, 20% sont trop lourdes et l'on note l'événement R : « La gélule est trop remplie » qui concerne 10% des gélules. Enfin, on considère que 33% des gélules trop lourdes sont aussi trop remplies.

Question 13 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. 70 médicaments sont trop lourds

B. 68 médicaments ne sont pas trop lourds

C. La proportion de gélules pas trop lourdes mais trop remplies est de 3,4%

D. La proportion de gélules trop remplies sachant qu'elles ne sont pas trop lourdes est de 4,25%

E. La proportion de gélules pas trop lourdes sachant qu'elles sont trop remplies est de 3,4%

Vous étudiez maintenant la concentration plasmatique de la substance active de ce même médicament au sein de deux cohortes de patients. Chaque cohorte de n patients reçoit le médicament soit en comprimés, soit en gélules. En population générale, cette concentration suit une loi normale de paramètres $\mu_c = 32\ pg \cdot L^{-1}$ et $\sigma_c = 6\ pg \cdot L^{-1}$ pour les comprimés. Dans l'échantillon de patients ayant reçu le médicament en gélule, représentatif de la population générale, la moyenne de la concentration plasmatique de substance active est de $m = 24\ pg \cdot L^{-1}$ et l'écart-type est de $s = 4\ pg \cdot L^{-1}$.

Question 14 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Si $n = 1600$, alors l'intervalle de pari à 95% de la moyenne μ de la concentration de substance active dans les gélules est $[23.80; 24.20]$

B. Si $n = 16$, alors l'intervalle de confiance à 99% de la moyenne μ de la concentration de substance active dans les gélules est $[21.42; 26.58]$

C. Si on augmente le risque α, alors la largeur de l'intervalle de pari diminue

D. Si $n = 3600$, alors l'intervalle de pari à 75% de la moyenne m de la concentration de substance active dans les comprimés est $[31.95; 32.05]$

E. Si $n = 900$, alors l'intervalle de pari à 75% de la moyenne m de la concentration de substance active dans les comprimés est $[31.77; 32.23]$

Enfin, vous vous intéressez à l'effet du traitement par ce médicament dans une autre cohorte de $n = 128$ patients en étudiant les concentrations plasmatiques x de ce médicament. Dans cette cohorte représentative d'une autre population, vous observez que $\sum x_i = 256\ pg \cdot L^{-1}$ et que $\sum x_i^2 = 4576\ pg^2 \cdot L^{-2}$.

Question 15 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. L'estimation ponctuelle s^2 de la variance σ^2 de la concentration du médicament en population générale est 32

B. Si on augmente n, alors l'estimation de la moyenne en population générale sera plus précise

C. L'intervalle de confiance à 99% de la moyenne de la concentration du médicament en population générale n'est pas calculable

D. L'intervalle de confiance à 99% de la moyenne de la concentration du médicament en population générale est $[0.71; 3.29]$

E. L'intervalle de pari à 99% de la moyenne de la concentration du médicament en population générale est $[3.28; 5.87]$

Fin du sujet

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Louis-Victor SO (LAS 2 MedPhy, *Le mec hyper investi tsé*), Alyssa BARTOUX (DFGSM2, *La reine des reines carrément j'mincline*), Minh TRAN (DFGSP2, *Boss ultime*)

Relecteurs :

Marwa Belahsen (LAS 3 Chimie, *Shawarma pour les intimes ou mon bb d'amour*), Morane EBELET (DFGSM2, MA 24-25, *Le corbeau le plus stylé*), Mariama KASSAMA (DFGSMa2, MA 24-25, *La relectrice la plus rapide de la galaxie*), Tamina MOUHAMED (DFGSM2, VP Tuto 24-25, *Eske j'ai besoin de vanter ses mérites ??*)

Convertisseurs LaTeX :

Ihcène BENALLOU (DFGSM3, *Mille mercis à cette star*), Semih YACIZI (LAS 2 Biomed, *Smeh Lee D Law, heureusement qu'il est là*), Alyssa BARTOUX (DFGSM2, *Celle qui LaTeXise plus vite que son ombre*), Salma DRIS (DFGSM3, RM HE PASS 23-24, *Elle a trop d'aura*)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Hakuna Mathateam**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Noa RAMIALISON (DFGSO2, RMEB de Maths-Biostats 2024-2025, *Votre star pour vous servir*)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**



L'A2SUP répond à vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

Les règles du forum

Question de cours :
Titre du cours
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe
Question

Utilise la loupe 🔍
(en haut à droite)

Questions exos/annales :
Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Énoncé
Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP

FORMULAIRE

Formulaire de Mathématiques

Modèles différentiels de dynamique de population, N(t) est la taille de la population au temps t :

Loi de Malthus : $\mathrm{dN} = k\mathrm{N}\mathrm{d}t$; Loi logistique : $\mathrm{dN} = \lambda\ (a\text{-N})\mathrm{N}\mathrm{d}t$ avec $\lambda{>}0$

Quelques formules de trigonométrie

$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$
$tg(a+b) = \dfrac{tga + tgb}{1 - tga\, tgb}$

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

Formule de développement limité de Taylor

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0) \times f'(x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2!} \times f''(x_0) + \ldots + \frac{(x-x_0)^n}{n!} \times f^{(n)}(x_0) + reste$$

Quelques développements limités au voisinage de 0

$$\begin{aligned}
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + reste \\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + reste \\
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + reste \\
(1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + reste \\
\mathrm{e}^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + reste
\end{aligned}$$

Primitives de fonctions usuelles

$$\begin{aligned}
\int x^n \mathrm{d}x &= \frac{x^{n+1}}{n+1} + \mathrm{Cte} && \text{pour } n \neq -1 \\
\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x &= \ln|x| + \mathrm{Cte} \\
\int \mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x &= \frac{1}{a}\mathrm{e}^{ax} + \mathrm{Cte} \\
\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} &= \mathrm{Arctg}x + \mathrm{Cte} \\
\int \sin x \mathrm{d}x &= -\cos x + \mathrm{Cte} \\
\int \cos x \mathrm{d}x &= \sin x + \mathrm{Cte} \\
\int \ln x \mathrm{d}x &= x\ln x - x + \mathrm{Cte} && \text{pour } x > 0
\end{aligned}$$

Calcul d'une intégrale par la méthode d'intégration par parties

$$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u$$

Equations différentielles linéaires avec second membre :

choix de la solution particulière Y selon le 2nd membre.

Second membre	Solution particulière
constante	constante
polynôme de degré n	polynôme complet de degré n
$\mathrm{K}\mathrm{e}^{mx}$	$\mathrm{B}\mathrm{e}^{mx}$ si mx n'est pas l'exposant de la solution y_0
$\mathrm{K}\mathrm{e}^{mx}$	$\mathrm{B}x\mathrm{e}^{mx}$ si mx est l'exposant de la solution y_0
$\sin(\omega x)$ ou $\cos(\omega x)$	$\mathrm{A}\sin(\omega x) + \mathrm{B}\cos(\omega x)$

Equations différentielles d'ordre 2, linéaires à coefficients constants :

solutions générales y_0 de l'équation sans second membre (selon les valeurs du discriminant D et avec les notations du cours)

D>0 : $y_0 = \mathrm{A}\mathrm{e}^{r_1 x} + \mathrm{B}\mathrm{e}^{r_2 x}$; D=0 : $y_0 = \mathrm{e}^{rx}(\mathrm{A} + \mathrm{B}x)$; D<0 : $y_0 = \mathrm{e}^{\alpha x}(\mathrm{A}\cos\beta x + \mathrm{B}\sin\beta x)$

Formulaire de Probabilité et de Statistique

Formule de Bayes

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\mathrm{P}(B|A)\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\mathrm{P}(B|A)\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B|A)\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B|\overline{A})\mathrm{P}(\overline{A})}$$

Diagnostic

$$Se = \mathrm{P}(S|M) \qquad VPP = \mathrm{P}(M|S) = \frac{Se \times \mathrm{P}(M)}{Se \times \mathrm{P}(M) + (1 - Sp) \times (1 - \mathrm{P}(M))}$$

$$Sp = \mathrm{P}(\overline{S}|\overline{M}) \qquad VPN = \mathrm{P}(\overline{M}|\overline{S}) = \frac{Sp \times (1 - \mathrm{P}(M))}{Sp \times (1 - \mathrm{P}(M)) + (1 - Se) \times \mathrm{P}(M)}$$

Variance

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}(X))^2\right] = \mathrm{E}(X^2) - \mathrm{E}(X)^2$$

Variables aléatoires discrètes

$$\mathrm{E}(X) = \textstyle\sum_{x_i \in E} x_i \mathrm{P}(X = x_i) \qquad \mathrm{Var}(X) = \sum_{x_i \in E} (x_i - \mathrm{E}(X))^2 \times \mathrm{P}(X = x_i) = \sum_{x_i \in E} x_i^2 \times \mathrm{P}(X = x_i) - \mathrm{E}(X)^2$$

Distributions de probabilités

- Binomiale: $X \sim Bin(n,\pi)$

$\mathrm{P}(X = x) = \binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{n-x};\ x = 0,1,\ldots,n \qquad \mathrm{E}(X) = n \times \pi \quad \mathrm{Var}(X) = n \times \pi \times (1 - \pi)$

- Poisson: $X \sim Pois(\lambda)$

$\mathrm{P}(X = x) = e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^x}{x!};\ x = 0,1,\ldots \qquad \mathrm{E}(X) = \lambda \quad \mathrm{Var}(X) = \lambda$

Variables aléatoires continues de densité f

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \qquad \mathrm{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathrm{E}(X))^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - \mathrm{E}(X)^2$$

Densités de probabilités

- Uniforme sur [a, b]: $X \sim U[a,b]$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \dfrac{1}{b-a} & a \le x \le b \\ 0 & x > b \end{cases} \quad ; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & a \le x \le b \\ 1 & x > b \end{cases} \quad ; \quad \mathrm{E}(X) = \frac{a+b}{2} \quad ; \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

- Exponentielle: $X \sim Exp(\lambda)$

$f(x) = \lambda e^{-\lambda x};\ x \ge 0 \quad F(x) = 1 - e^{-\lambda x};\ x \ge 0 \qquad \mathrm{E}(X) = \dfrac{1}{\lambda} \quad \mathrm{Var}(X) = \dfrac{1}{\lambda^2}$

- Laplace-Gauss: $X \sim N(\mu,\sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big) \quad \text{pour} \quad x \in \mathbb{R} \ ; \quad \mathrm{E}(X) = \mu \ ; \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$

Intervalle de Pari au risque α

de M_n : $\mu \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{\sigma^2}{n}}$ de P_n : $\pi \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}}$

Estimateurs

Estimations ponctuelles

de μ : $m = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ de σ^2 : $s^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - m)^2 = \dfrac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \dfrac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}{n}\right)$

Intervalle de Confiance au risque α

de μ : $m \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{s^2}{n}}$ de π : $p \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}$

Tests

Test de l'écart réduit

$$z = \frac{m - \mu_0}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}} \qquad z = \frac{m_A - m_B}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n_A} + \frac{s_B^2}{n_B}}}$$

$$z = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}} \qquad z = \frac{p_A - p_B}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}\right)}}, \quad p = \frac{n_A p_A + n_B p_B}{n_A + n_B}$$

Test du Chi2

$K = \sum_{i=1}^{k} \dfrac{(C_i - O_i)^2}{C_i}$, ddl=$(k-1)$ $K = \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{c} \dfrac{(C_{ij} - O_{ij})^2}{C_{ij}}$, ddl=$(l-1)(c-1)$

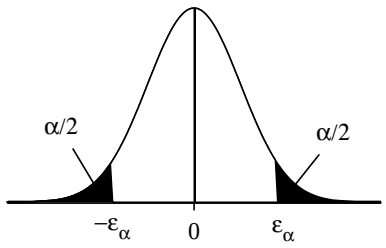
Tables statistiques 1 (loi de Poisson)

A l'intersection de la colonne λ et de la ligne k, figure la probabilité pour qu'une variable de Poisson X de paramètre λ soit égale à la valeur entière k. $P(\{X = k\}) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$

λ	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
k										
0	0,819	0,670	0,549	0,449	0,368	0,301	0,247	0,202	0,165	0,135
1	0,164	0,268	0,329	0,359	0,368	0,361	0,345	0,323	0,298	0,271
2	0,016	0,054	0,099	0,144	0,184	0,217	0,242	0,258	0,268	0,271
3	0,001	0,007	0,020	0,038	0,061	0,087	0,113	0,138	0,161	0,180
4	0,000	0,001	0,003	0,008	0,015	0,026	0,039	0,055	0,072	0,090
5	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003	0,006	0,011	0,018	0,026	0,036
6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,003	0,005	0,008	0,012
7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,002	0,003
8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.001
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

λ	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	15,0	20,0
k										
0	0,082	0,050	0,018	0,007	0,002	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
1	0,205	0,149	0,073	0,034	0,015	0,006	0,003	0,000	0,000	0,000
2	0,257	0,224	0,147	0,084	0,045	0,022	0,011	0,002	0,000	0,000
3	0,214	0,224	0,195	0,140	0,089	0,052	0,029	0,008	0,000	0,000
4	0,134	0,168	0,195	0,175	0,134	0,091	0,057	0,019	0,001	0,000
5	0,067	0,101	0,156	0,175	0,161	0,128	0,092	0,038	0,002	0,000
6	0,028	0,050	0,104	0,146	0,161	0,149	0,122	0,063	0,005	0,000
7	0,010	0,022	0,060	0,104	0,138	0,149	0,140	0,090	0,010	0,001
8	0,003	0,008	0,030	0,065	0,103	0,130	0,140	0,113	0,019	0,001
9	0,001	0,003	0,013	0,036	0,069	0,101	0,124	0,125	0,032	0,003
10	0,000	0,001	0,005	0,018	0,041	0,071	0,099	0,125	0,049	0,006
11	0,000	0,000	0,002	0,008	0,023	0,045	0,072	0,114	0,066	0,011
12	0,000	0,000	0,001	0,003	0,011	0,026	0,048	0,095	0,083	0,018
13	0,000	0,000	0,000	0,001	0,005	0,014	0,030	0,073	0,096	0,027
14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,007	0,017	0,052	0,102	0,039
15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003	0,009	0,035	0,102	0,052
16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,005	0,022	0,096	0,065
17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002	0,013	0,085	0,076
18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,007	0,071	0,084

Tables statistiques 2a (loi normale centrée réduite)



La table donne la probabilité α pour qu'une variable aléatoire normale Z, centrée et réduite ($Z \sim N(0,1)$), soit supérieure ou égale en valeur absolue à une valeur donnée ε_α.
Soit $P(|Z| \geq \varepsilon_\alpha) = \alpha \Leftrightarrow 1 - \alpha = P(-\varepsilon_\alpha < Z < \varepsilon_\alpha)$.

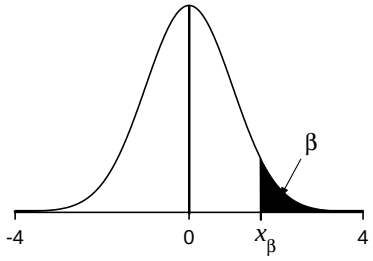
α	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	∞	2,576	2,326	2,170	2,054	1,960	1,881	1,812	1,751	1,695
0,1	1,645	1,598	1,555	1,514	1,476	1,440	1,405	1,372	1,341	1,311
0,2	1,282	1,254	1,227	1,200	1,175	1,150	1,126	1,103	1,080	1,058
0,3	1,036	1,015	0,994	0,974	0,954	0,935	0,915	0,896	0,878	0,860
0,4	0,842	0,824	0,806	0,789	0,772	0,755	0,739	0,722	0,706	0,690
0,5	0,674	0,659	0,643	0,628	0,613	0,598	0,583	0,568	0,553	0,539
0,6	0,524	0,510	0,496	0,482	0,468	0,454	0,440	0,426	0,412	0,399
0,7	0,385	0,372	0,358	0,345	0,332	0,319	0,305	0,292	0,279	0,266
0,8	0,253	0,240	0,228	0,215	0,202	0,189	0,176	0,164	0,151	0,138
0,9	0,126	0,113	0,100	0,088	0,075	0,063	0,050	0,038	0,025	0,013

Selon la table, la probabilité α s'obtient en additionnant les nombres indiqués sur les marges.
Exemple: pour $\varepsilon_\alpha = 1{,}645$, $\alpha = 0{,}10 + 0{,}00 = 0{,}10$.

Pour les petites valeurs de α, on utilisera la table suivante:

α	0,001	0,000 1	0,000 01	0,000 001	0,000 000 1	0,000 000 01	0,000 000 001
ε_α	3,29053	3,89056	4,41717	4,89164	5,32672	5,73073	6,10941

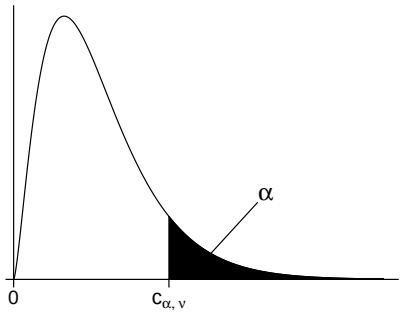
Tables statistiques 2b (loi normale centrée réduite)



La table donne la probabilité β pour qu'une variable aléatoire normale Z, centrée et réduite ($Z \sim N(0,1)$), soit supérieure ou égale à une valeur donnée x_β.
Soit $P(Z > x_\beta) = \beta$.

x_β	β	x_β	β
0,00	0,500	1,40	0,081
0,05	0,480	1,45	0,074
0,10	0,460	1,50	0,067
0,15	0,440	1,55	0,061
0,20	0,421	1,60	0,055
0,25	0,401	1,64	0,050
0,30	0,382	1,65	0,049
0,35	0,363	1,70	0,045
0,40	0,345	1,75	0,040
0,45	0,326	1,80	0,036
0,50	0,309	1,85	0,032
0,55	0,291	1,90	0,029
0,60	0,274	1,95	0,026
0,65	0,258	1,96	0,025
0,70	0,242	2,00	0,023
0,75	0,227	2,10	0,018
0,80	0,212	2,17	0,015
0,85	0,198	2,20	0,014
0,90	0,184	2,30	0,011
0,95	0,171	2,33	0,010
1,00	0,159	2,40	0,0082
1,05	0,147	2,50	0,0062
1,10	0,136	2,58	0,005
1,15	0,125	2,75	0,0030
1,20	0,115	3,00	0,0013
1,25	0,106	3,50	0,00023
1,28	0,100	4,00	0,000032
1,30	0,097	4,50	0,0000034
1,35	0,089	5,00	0,00000029

Tables statistiques 3 (loi du χ^2)



La table donne la probabilité α pour qu'une variable aléatoire distribuée selon une loi du χ^2 à ν degrés de liberté (ddl) soit supérieure ou égale à une valeur donnée.

α / ν	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,001
1	0,016	0,455	1,074	1,642	2,706	3,841	4,218	4,709	5,412	6,635	10,827
2	0,211	1,386	2,408	3,219	4,605	5,991	6,438	7,013	7,824	9,210	13,815
3	0,584	2,366	3,665	4,642	6,251	7,815	8,311	8,947	9,837	11,345	16,266
4	1,064	3,357	4,878	5,989	7,779	9,488	10,026	10,712	11,668	13,277	18,466
5	1,610	4,351	6,064	7,289	9,236	11,070	11,644	12,375	13,388	15,086	20,515
6	2,204	5,348	7,231	8,558	10,645	12,592	13,198	13,968	15,033	16,812	22,457
7	2,833	6,346	8,383	9,803	12,017	14,067	14,703	15,509	16,622	18,475	24,321
8	3,490	7,344	9,524	11,030	13,362	15,507	16,171	17,011	18,168	20,090	26,124
9	4,168	8,343	10,656	12,242	14,684	16,919	17,608	18,480	19,679	21,666	27,877
10	4,865	9,342	11,781	13,442	15,987	18,307	19,021	19,922	21,161	23,209	29,588
11	5,578	10,341	12,899	14,631	17,275	19,675	20,412	21,342	22,618	24,725	31,264
12	6,304	11,340	14,011	15,812	18,549	21,026	21,785	22,742	24,054	26,217	32,909
13	7,041	12,340	15,119	16,985	19,812	22,362	23,142	24,125	25,471	27,688	34,527
14	7,790	13,339	16,222	18,151	21,064	23,685	24,485	25,493	26,873	29,141	36,124
15	8,547	14,339	17,322	19,311	22,307	24,996	25,816	26,848	28,259	30,578	37,698
16	9,312	15,338	18,418	20,465	23,542	26,296	27,136	28,191	29,633	32,000	39,252
17	10,085	16,338	19,511	21,615	24,769	27,587	28,445	29,523	30,995	33,409	40,791
18	10,865	17,338	20,601	22,760	25,989	28,869	29,745	30,845	32,346	34,805	42,312
19	11,651	18,338	21,689	23,900	27,204	30,144	31,037	32,158	33,687	36,191	43,819
20	12,443	19,337	22,775	25,038	28,412	31,410	32,321	33,462	35,020	37,566	45,314
21	13,240	20,337	23,858	26,171	29,615	32,671	33,597	34,759	36,343	38,932	46,796
22	14,041	21,337	24,939	27,301	30,813	33,924	34,867	36,049	37,659	40,289	48,268
23	14,848	22,337	26,018	28,429	32,007	35,172	36,131	37,332	38,968	41,638	49,728
24	15,659	23,337	27,096	29,553	33,196	36,415	37,389	38,609	40,270	42,980	51,179
25	16,473	24,337	28,172	30,675	34,382	37,652	38,642	39,880	41,566	44,314	52,619
26	17,292	25,336	29,246	31,795	35,563	38,885	39,889	41,146	42,856	45,642	54,051
27	18,114	26,336	30,319	32,912	36,741	40,113	41,132	42,407	44,140	46,963	55,475
28	18,939	27,336	31,391	34,027	37,916	41,337	42,370	43,662	45,419	48,278	56,892
29	19,768	28,336	32,461	35,139	39,087	42,557	43,604	44,913	46,693	49,588	58,301
30	20,599	29,336	33,530	36,250	40,256	43,773	44,834	46,160	47,962	50,892	59,702

Tables statistiques 4 (loi binomiale)
Soit $X \sim Bin(n,\pi)$. La table (voir aussi page suivante) donne $P(\{X = k\})$.

		π								
n	k	0,1	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,9
1	0	0,9000	0,8000	0,7500	0,6000	0,5000	0,4000	0,2500	0,2000	0,1000
	1	0,1000	0,2000	0,2500	0,4000	0,5000	0,6000	0,7500	0,8000	0,9000
2	0	0,8100	0,6400	0,5625	0,3600	0,2500	0,1600	0,0625	0,0400	0,0100
	1	0,1800	0,3200	0,3750	0,4800	0,5000	0,4800	0,3750	0,3200	0,1800
	2	0,0100	0,0400	0,0625	0,1600	0,2500	0,3600	0,5625	0,6400	0,8100
3	0	0,7290	0,5120	0,4219	0,2160	0,1250	0,0640	0,0156	0,0080	0,0010
	1	0,2430	0,3840	0,4219	0,4320	0,3750	0,2880	0,1406	0,0960	0,0270
	2	0,0270	0,0960	0,1406	0,2880	0,3750	0,4320	0,4219	0,3840	0,2430
	3	0,0010	0,0080	0,0156	0,0640	0,1250	0,2160	0,4219	0,5120	0,7290
4	0	0,6561	0,4096	0,3164	0,1296	0,0625	0,0256	0,0039	0,0016	0,0001
	1	0,2916	0,4096	0,4219	0,3456	0,2500	0,1536	0,0469	0,0256	0,0036
	2	0,0486	0,1536	0,2109	0,3456	0,3750	0,3456	0,2109	0,1536	0,0486
	3	0,0036	0,0256	0,0469	0,1536	0,2500	0,3456	0,4219	0,4096	0,2916
	4	0,0001	0,0016	0,0039	0,0256	0,0625	0,1296	0,3164	0,4096	0,6561
5	0	0,5905	0,3277	0,2373	0,0778	0,0313	0,0102	0,0010	0,0003	0,0000
	1	0,3281	0,4096	0,3955	0,2592	0,1563	0,0768	0,0146	0,0064	0,0005
	2	0,0729	0,2048	0,2637	0,3456	0,3125	0,2304	0,0879	0,0512	0,0081
	3	0,0081	0,0512	0,0879	0,2304	0,3125	0,3456	0,2637	0,2048	0,0729
	4	0,0005	0,0064	0,0146	0,0768	0,1563	0,2592	0,3955	0,4096	0,3281
	5	0,0000	0,0003	0,0010	0,0102	0,0313	0,0778	0,2373	0,3277	0,5905
6	0	0,5314	0,2621	0,1780	0,0467	0,0156	0,0041	0,0002	0,0001	0,0000
	1	0,3543	0,3932	0,3560	0,1866	0,0938	0,0369	0,0044	0,0015	0,0001
	2	0,0984	0,2458	0,2966	0,3110	0,2344	0,1382	0,0330	0,0154	0,0012
	3	0,0146	0,0819	0,1318	0,2765	0,3125	0,2765	0,1318	0,0819	0,0146
	4	0,0012	0,0154	0,0330	0,1382	0,2344	0,3110	0,2966	0,2458	0,0984
	5	0,0001	0,0015	0,0044	0,0369	0,0938	0,1866	0,3560	0,3932	0,3543
	6	0,0000	0,0001	0,0002	0,0041	0,0156	0,0467	0,1780	0,2621	0,5314
7	0	0,4783	0,2097	0,1335	0,0280	0,0078	0,0016	0,0001	0,0000	0,0000
	1	0,3720	0,3670	0,3115	0,1306	0,0547	0,0172	0,0013	0,0004	0,0000
	2	0,1240	0,2753	0,3115	0,2613	0,1641	0,0774	0,0115	0,0043	0,0002
	3	0,0230	0,1147	0,1730	0,2903	0,2734	0,1935	0,0577	0,0287	0,0026
	4	0,0026	0,0287	0,0577	0,1935	0,2734	0,2903	0,1730	0,1147	0,0230
	5	0,0002	0,0043	0,0115	0,0774	0,1641	0,2613	0,3115	0,2753	0,1240
	6	0,0000	0,0004	0,0013	0,0172	0,0547	0,1306	0,3115	0,3670	0,3720
	7	0,0000	0,0000	0,0001	0,0016	0,0078	0,0280	0,1335	0,2097	0,4783
8	0	0,4305	0,1678	0,1001	0,0168	0,0039	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,3826	0,3355	0,2670	0,0896	0,0313	0,0079	0,0004	0,0001	0,0000
	2	0,1488	0,2936	0,3115	0,2090	0,1094	0,0413	0,0038	0,0011	0,0000
	3	0,0331	0,1468	0,2076	0,2787	0,2188	0,1239	0,0231	0,0092	0,0004
	4	0,0046	0,0459	0,0865	0,2322	0,2734	0,2322	0,0865	0,0459	0,0046
	5	0,0004	0,0092	0,0231	0,1239	0,2188	0,2787	0,2076	0,1468	0,0331
	6	0,0000	0,0011	0,0038	0,0413	0,1094	0,2090	0,3115	0,2936	0,1488
	7	0,0000	0,0001	0,0004	0,0079	0,0313	0,0896	0,2670	0,3355	0,3826
	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	0,0039	0,0168	0,1001	0,1678	0,4305
9	0	0,3874	0,1342	0,0751	0,0101	0,0020	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,3874	0,3020	0,2253	0,0605	0,0176	0,0035	0,0001	0,0000	0,0000
	2	0,1722	0,3020	0,3003	0,1612	0,0703	0,0212	0,0012	0,0003	0,0000
	3	0,0446	0,1762	0,2336	0,2508	0,1641	0,0743	0,0087	0,0028	0,0001
	4	0,0074	0,0661	0,1168	0,2508	0,2461	0,1672	0,0389	0,0165	0,0008
	5	0,0008	0,0165	0,0389	0,1672	0,2461	0,2508	0,1168	0,0661	0,0074
	6	0,0001	0,0028	0,0087	0,0743	0,1641	0,2508	0,2336	0,1762	0,0446
	7	0,0000	0,0003	0,0012	0,0212	0,0703	0,1612	0,3003	0,3020	0,1722
	8	0,0000	0,0000	0,0001	0,0035	0,0176	0,0605	0,2253	0,3020	0,3874
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0020	0,0101	0,0751	0,1342	0,3874

						π										π				
n	k	0,1	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,9	n	k	0,1	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,9
10	0	0,3487	0,1074	0,0563	0,0060	0,0010	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	15	0	0,2059	0,0352	0,0134	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,3874	0,2684	0,1877	0,0403	0,0098	0,0016	0,0000	0,0000	0,0000		1	0,3432	0,1319	0,0668	0,0047	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2	0,1937	0,3020	0,2816	0,1209	0,0439	0,0106	0,0004	0,0001	0,0000		2	0,2669	0,2309	0,1559	0,0219	0,0032	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	3	0,0574	0,2013	0,2503	0,2150	0,1172	0,0425	0,0031	0,0008	0,0000		3	0,1285	0,2501	0,2252	0,0634	0,0139	0,0016	0,0000	0,0000	0,0000
	4	0,0112	0,0881	0,1460	0,2508	0,2051	0,1115	0,0162	0,0055	0,0001		4	0,0428	0,1876	0,2252	0,1268	0,0417	0,0074	0,0001	0,0000	0,0000
	5	0,0015	0,0264	0,0584	0,2007	0,2461	0,2007	0,0584	0,0264	0,0015		5	0,0105	0,1032	0,1651	0,1859	0,0916	0,0245	0,0007	0,0001	0,0000
	6	0,0001	0,0055	0,0162	0,1115	0,2051	0,2508	0,1460	0,0881	0,0112		6	0,0019	0,0430	0,0917	0,2066	0,1527	0,0612	0,0034	0,0007	0,0000
	7	0,0000	0,0008	0,0031	0,0425	0,1172	0,2150	0,2503	0,2013	0,0574		7	0,0003	0,0138	0,0393	0,1771	0,1964	0,1181	0,0131	0,0035	0,0000
	8	0,0000	0,0001	0,0004	0,0106	0,0439	0,1209	0,2816	0,3020	0,1937		8	0,0000	0,0035	0,0131	0,1181	0,1964	0,1771	0,0393	0,0138	0,0003
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0098	0,0403	0,1877	0,2684	0,3874		9	0,0000	0,0007	0,0034	0,0612	0,1527	0,2066	0,0917	0,0430	0,0019
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0010	0,0060	0,0563	0,1074	0,3487		10	0,0000	0,0001	0,0007	0,0245	0,0916	0,1859	0,1651	0,1032	0,0105
												11	0,0000	0,0000	0,0001	0,0074	0,0417	0,1268	0,2252	0,1876	0,0428
11	0	0,3138	0,0859	0,0422	0,0036	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0139	0,0634	0,2252	0,2501	0,1285
	1	0,3835	0,2362	0,1549	0,0266	0,0054	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000		13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0032	0,0219	0,1559	0,2309	0,2669
	2	0,2131	0,2953	0,2581	0,0887	0,0269	0,0052	0,0001	0,0000	0,0000		14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0047	0,0668	0,1319	0,3432
	3	0,0710	0,2215	0,2581	0,1774	0,0806	0,0234	0,0011	0,0002	0,0000		15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0134	0,0352	0,2059
	4	0,0158	0,1107	0,1721	0,2365	0,1611	0,0701	0,0064	0,0017	0,0000											
	5	0,0025	0,0388	0,0803	0,2207	0,2256	0,1471	0,0268	0,0097	0,0003	20	0	0,1216	0,0115	0,0032	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	6	0,0003	0,0097	0,0268	0,1471	0,2256	0,2207	0,0803	0,0388	0,0025		1	0,2702	0,0576	0,0211	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	7	0,0000	0,0017	0,0064	0,0701	0,1611	0,2365	0,1721	0,1107	0,0158		2	0,2852	0,1369	0,0669	0,0031	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	8	0,0000	0,0002	0,0011	0,0234	0,0806	0,1774	0,2581	0,2215	0,0710		3	0,1901	0,2054	0,1339	0,0123	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	9	0,0000	0,0000	0,0001	0,0052	0,0269	0,0887	0,2581	0,2953	0,2131		4	0,0898	0,2182	0,1897	0,0350	0,0046	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	0,0054	0,0266	0,1549	0,2362	0,3835		5	0,0319	0,1746	0,2023	0,0746	0,0148	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000
	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0036	0,0422	0,0859	0,3138		6	0,0089	0,1091	0,1686	0,1244	0,0370	0,0049	0,0000	0,0000	0,0000
												7	0,0020	0,0545	0,1124	0,1659	0,0739	0,0146	0,0002	0,0000	0,0000
12	0	0,2824	0,0687	0,0317	0,0022	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		8	0,0004	0,0222	0,0609	0,1797	0,1201	0,0355	0,0008	0,0001	0,0000
	1	0,3766	0,2062	0,1267	0,0174	0,0029	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000		9	0,0001	0,0074	0,0271	0,1597	0,1602	0,0710	0,0030	0,0005	0,0000
	2	0,2301	0,2835	0,2323	0,0639	0,0161	0,0025	0,0000	0,0000	0,0000		10	0,0000	0,0020	0,0099	0,1171	0,1762	0,1171	0,0099	0,0020	0,0000
	3	0,0852	0,2362	0,2581	0,1419	0,0537	0,0125	0,0004	0,0001	0,0000		11	0,0000	0,0005	0,0030	0,0710	0,1602	0,1597	0,0271	0,0074	0,0001
	4	0,0213	0,1329	0,1936	0,2128	0,1208	0,0420	0,0024	0,0005	0,0000		12	0,0000	0,0001	0,0008	0,0355	0,1201	0,1797	0,0609	0,0222	0,0004
	5	0,0038	0,0532	0,1032	0,2270	0,1934	0,1009	0,0115	0,0033	0,0000		13	0,0000	0,0000	0,0002	0,0146	0,0739	0,1659	0,1124	0,0545	0,0020
	6	0,0005	0,0155	0,0401	0,1766	0,2256	0,1766	0,0401	0,0155	0,0005		14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0049	0,0370	0,1244	0,1686	0,1091	0,0089
	7	0,0000	0,0033	0,0115	0,1009	0,1934	0,2270	0,1032	0,0532	0,0038		15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0013	0,0148	0,0746	0,2023	0,1746	0,0319
	8	0,0000	0,0005	0,0024	0,0420	0,1208	0,2128	0,1936	0,1329	0,0213		16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0046	0,0350	0,1897	0,2182	0,0898
	9	0,0000	0,0001	0,0004	0,0125	0,0537	0,1419	0,2581	0,2362	0,0852		17	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0011	0,0123	0,1339	0,2054	0,1901
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0025	0,0161	0,0639	0,2323	0,2835	0,2301		18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0031	0,0669	0,1369	0,2852
	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0029	0,0174	0,1267	0,2062	0,3766		19	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0211	0,0576	0,2702
	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0022	0,0317	0,0687	0,2824		20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0032	0,0115	0,1216

Le tableau suivant donne les coefficients binomiaux: $\binom{\boldsymbol{n}}{\boldsymbol{k}}$ (anciennement C_n^k)

	k										
n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1										
1	1	1									
2	1	2	1								
3	1	3	3	1							
4	1	4	6	4	1						
5	1	5	10	10	5	1					
6	1	6	15	20	15	6	1				
7	1	7	21	35	35	21	7	1			
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1		
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1
11	1	11	55	165	330	462	462	330	165	55	11
12	1	12	66	220	495	792	924	792	495	220	66
13	1	13	78	286	715	1287	1716	1716	1287	715	286
14	1	14	91	364	1001	2002	3003	3432	3003	2002	1001
15	1	15	105	455	1365	3003	5005	6435	6435	5005	3003
16	1	16	120	560	1820	4368	8008	11440	12870	11440	8008
17	1	17	136	680	2380	6188	12376	19448	24310	24310	19448
18	1	18	153	816	3060	8568	18564	31824	43758	48620	43758
19	1	19	171	969	3876	11628	27132	50388	75582	92378	92378
20	1	20	190	1140	4845	15504	38760	77520	125970	167960	184756

Rappels: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ $\binom{n}{0} = 1,$ $\binom{n}{n} = 1,$ $\binom{n}{1} = n,$ $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

Le tableau suivant donne $\boldsymbol{x^y}$

	y					
x	2	3	4	5	10	100
0,2	0,04	0,008	0,0016	$3{,}2 \times 10^{-4}$	$1{,}0 \times 10^{-7}$	0
0,3	0,09	0,027	0,0081	0,0024	$5{,}9 \times 10^{-6}$	0
0,4	0,16	0,064	0,026	0,010	$1{,}0 \times 10^{-4}$	0
0,5	0,25	0,13	0,063	0,031	$9{,}8 \times 10^{-4}$	0
0,6	0,36	0,22	0,13	0,078	0,0060	0
0,7	0,49	0,34	0,24	0,17	0,028	0
0,8	0,64	0,51	0,41	0,33	0,11	$2{,}0 \times 10^{-10}$
0,9	0,81	0,73	0,66	0,59	0,35	$2{,}7 \times 10^{-5}$
0,99	0,98	0,97	0,96	0,95	0,90	0,37